

Aulas 3 e 4 - Vantagens comparativas e o modelo ricardiano

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Relações Comerciais e de Investimento Internacionais

Período: 3º Quadrimestre de 2026

Turmas: DB1ESHC013-21SB

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrigo@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, September 24, 2026

Tema:

Desenvolver o conceito de vantagens comparativas e o modelo ricardiano, os quais fornecem os fundamentos para que o livre comércio seja considerado positivo em termos de bem-estar das famílias, de melhor alocação de fatores e de eficiência da produção.

Objetivos e delimitação:

- Definição do conceito de vantagens comparativas;
- Desenvolver o modelo ricardiano;
- Ganhos do livre comércio;
- Evidências empíricas e imperfeições de mercado.

Contextualização: importância

As vantagens comparativas fornecem as bases para a defesa do livre comércio como benéfico. Isto é, devem existir ganhos mútuos entre os países participantes da integração. Ao mesmo tempo, tais mudanças impulsionam transformações não apenas na estrutura produtiva, mas também nas esferas sociais e políticas.

Principais ganhos:

- Maior bem-estar (maior renda e menores preços);
- Maior eficiência na produção (melhor alocação de fatores);
- Limita o poder dos *rent-seekers* (os caçadores de renda) que tiram vantagem da ineficiência e buscam proteção;

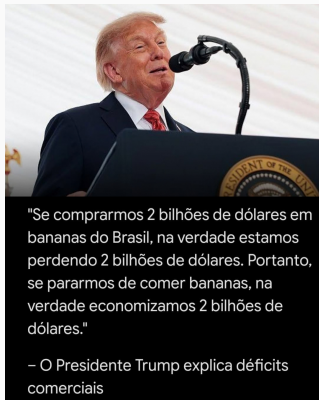
Contextualização: história

O conceito de vantagens comparativas e o modelo ricardiano representam o ataque e a forte rejeição às políticas protecionistas, de favorecimento e de busca por resultado positivo da balança comercial (exportações $\geq$ importações) do mercantilismo.

Portanto:

- ➔ Representa a manifestação no comércio internacional do livre mercado que ganhou força com Adam Smith e a obra *A Riqueza das Nações* no século XVIII;
- ➔ O responsável foi David Ricardo no começo do século XIX, oriundo das *Corn Laws* (ou "Leis dos Cereais") e de como o protecionismo era ruim para a Grã-Bretanha.

Contextualização: história



Contextualização: história

As Leis dos Cereais, que vigoraram entre 1815 e 1846, elevavam as tarifas para importação de grãos da Europa continental. Dessa forma, segundo David Ricardo, elevavam o preço dos alimentos com efeitos negativos sobre a economia britânica.

Assim, temos:

- Maiores preços dos alimentos pressionam maiores salários para subsistência do trabalhador (salário de subsistência);
- Maiores salários reduzem o lucro dos industriais e desincentivam o investimento;
- A renda é capturada pelos produtores agrícolas britânicos, dominados pela nobreza proprietária de terras.

Organização da Aula:

- 1) Intuição sobre as vantagens comparativas;
- 2) Economia de fator único: autarquia;
- 3) Economia de fator único: livre comércio;
- 4) Mitos sobre as vantagens comparativas;
- 5) Generalização para 'n' bens e salários relativos;
- 6) Evidências empíricas e imperfeições

Importante: Usamos como base Krugman, Obstfeld & Melitz (2015), cap. 3 - produtividade da mão de obra e a vantagem comparativa: o modelo ricardiano

1) Intuição sobre as vantagens comparativas

Pergunta inicial:

Como podemos demonstrar a intuição de que o livre comércio deve contribuir para a economia estar em melhor situação do que em uma economia fechada ou em autarquia?

Resposta:

- Uma economia em autarquia;
- Abertura comercial e integração;
- Efeito líquido.

Importante: Essa é a versão intuitiva que vamos formalizar nos próximos tópicos.

1) Intuição sobre as vantagens comparativas

Economia em autarquia:

Como simplificação, consideramos dois bens (carros e soja), onde o país consome e é capaz de produzir ambos.

Implicações:

- O país deve ser relativamente mais eficiente na produção de um bem;
- A produção é limitada, pois o país não consegue deslocar os fatores para o bem no qual é relativamente mais eficiente;
- O preço do bem cuja produção é relativamente menos eficiente deve ser mais alto;

Importante!!!!: Consiste na situação na qual o país busca autossuficiência. O custo envolve a perda de eficiência na produção, a aceitação de maiores preços e a redução do bem-estar da sociedade.

1) Intuição sobre as vantagens comparativas

Abertura comercial e integração:

A adoção do livre comércio deve criar incentivos para cada país direcionar a especialização para o bem no qual é relativamente mais eficiente.

Custo de oportunidade e o padrão de comércio:

- **Custo de Oportunidade:** Indica a quantidade de um bem que deixa de ser produzida para aumentar a produção de outro;
- **Alocação de Fatores:** Incentivo à realocação dos fatores para o setor no qual o país possui vantagem comparativa;
- **Padrões de Comércio:** O país importa o bem no qual possui menor vantagem comparativa, enquanto exporta o produto no qual detém vantagem comparativa.

Importante!!!: Não é especialização absoluta, mas relativa.

1) Intuição sobre as vantagens comparativas

Efeito líquido:

O efeito líquido indica que ambos os países devem estar em melhor situação. Esse fundamento ocorre porque:

- **Maior produção dos dois bens:** oriunda da alocação mais eficiente dos fatores de produção;
- **Menores preços:** os preços tendem a cair porque a produção é mais eficiente, indicando maior poder de compra e bem-estar dos trabalhadores;
- **Redistribuição de renda:** a renda deve fluir para os setores mais eficientes e favorecidos pela interação comercial.

Obs.: Consideramos premissas bem simplificadas para elencar os benefícios do livre comércio. É claro que na vida real o cenário é muito mais complicado.

1) Intuição sobre as vantagens comparativas

Aplicação: Brasil e Argentina:

Supomos dados hipotéticos da produção de dois bens (trigo e algodão) para o Brasil e a Argentina. Ambos os países produzem os dois bens, mas apresentam diferenças na eficiência dos fatores.

- **O Brasil possui vantagem comparativa em algodão:** oriunda da alocação mais eficiente dos fatores de produção;
- **A Argentina possui vantagem comparativa em trigo:** os preços tendem a cair porque a produção é mais eficiente, indicando maior poder de compra e bem-estar dos trabalhadores;

Obs.: Simplificamos o livre comércio para dois bens. É claro que a realidade é bem mais complexa e existem múltiplos bens comercializados.

1) Intuição sobre as vantagens comparativas

Table 1: Produção em autarquia

	Trigo	Algodão
Brasil	12	1
Argentina	8	2
Total	20	3

Em milhões de toneladas e dados hipotéticos.

1) Intuição sobre as vantagens comparativas

Table 2: Livre comércio e mudanças hipotéticas na produção

	Trigo	Algodão
Brasil	6	4
Argentina	20	0,5
Total	26	4,5

Em milhões de toneladas e dados hipotéticos.

1) Intuição sobre as vantagens comparativas

Table 3: Variação da produção: autarquia vs livre comércio

	Trigo	Algodão
Autarquia	20	3
Livre comércio	26	4,5
Variação da produção total	+6	+1,5

Em milhões de toneladas e dados hipotéticos.

1) Intuição sobre as vantagens comparativas

Vantagens absolutas vs vantagens comparativas:

Nas teorias de comércio, consideramos que as vantagens relativas são mais importantes para entender os padrões de comércio e impactos nas economias nacionais do que as vantagens absolutas.

- **Vantagem Absoluta (Adam Smith):** quando um país consegue produzir uma mercadoria com menor quantidade de recursos produtivos ou de tempo em comparação a outra nação. Assim, estabelece o comércio com base na superioridade produtiva direta;
- **Vantagem Comparativa (David Ricardo):** quando um país consegue produzir uma mercadoria com menor custo de oportunidade em relação ao parceiro comercial. A teoria demonstra que o comércio gera benefícios mútuos mesmo quando uma nação possui vantagem absoluta em todos os bens, bastando focar a produção na mercadoria que exige menor sacrifício relativo.

1) Intuição sobre as vantagens comparativas

Vantagens comparativas: futebol

O conceito de vantagens comparativas pode ser usado no esporte. No livro, Krugman *et al.* (2015) tomam como exemplo o beisebol. Contudo, podemos usar o futebol, em que um elenco eficiente e uma boa estratégia de jogo consideram:

- Deve contar com jogadores dedicados às funções nas quais são mais eficientes;
- Embora cada jogador possa exercer outras funções em campo caso seja necessário.

Conclusão: Isto é, os times vencedores tendem a seguir o conceito de vantagens comparativas. Além disso, quanto mais os jogadores possuem liberdade para exercer a função na qual são mais eficientes, mais tendem a alcançar destaque e contribuir para o coletivo.

2) Economia de fator único: autarquia

Economia de fator único:

Para desenvolver o modelo ricardiano e a importância das vantagens comparativas, construímos uma economia hipotética em autarquia:

- Mercado competitivo;
- A economia produz e consome dois bens (q_1 e q_2);
- O único fator de produção é o trabalho (L), com cada setor apresentando uma necessidade de trabalho unitária que indica a eficiência (a_1 e a_2);
- A alocação do trabalho depende dos salários (w_1 e w_2), que são influenciados pelos preços relativos dos bens (p_1 e p_2).

Importante!!!: A economia em autarquia deve apresentar um salário de equilíbrio (w^*), no qual os salários dos dois setores são iguais ($w_1 = w_2$). Assim, existe a produção dos dois bens.

2) Economia de fator único: autarquia

Economia de fator único: alocação de trabalho

O trabalho total nessa economia (L) é alocado entre a produção do bem 1 (L_1) e bem 2 (L_2).

$$L_1 + L_2 \leq L \quad (1)$$

A alocação de trabalho para o setor 1 (L_1), dada a necessidade de trabalho unitário (a_1), é igual à produção do bem 1 (q_1). O mesmo vale para o bem 2. Formalmente:

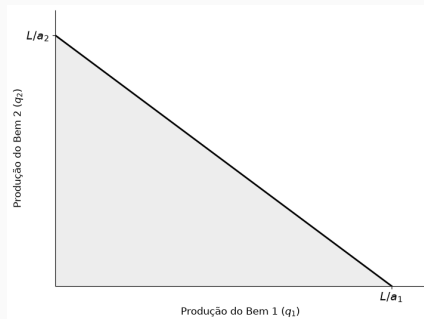
$$a_1 q_1 = L_1 \quad (\text{Bem 1}) \quad (2)$$

$$a_2 q_2 = L_2 \quad (\text{Bem 2}) \quad (3)$$

Importante!!!: A produção máxima de um bem acontece quando todo o trabalho é alocado certo setor. Assim, para o bem 1 ($a_1 q_1^{\max} = L$) e bem 2 ($a_2 q_2^{\max} = L$). Por outro lado, o outro bem não é produzido, pois recebe zero de trabalho.

2) Economia de fator único: autarquia

Economia de fator único: Fronteiras de Possibilidade de Produção (FPP)



Importante!!!: As fronteiras de possibilidade de produção indicam como ocorre a alocação de trabalho entre dois setores, onde os extremos representam quando todo o trabalho é alocado para a produção um bem. Além disso, a inclinação ($\frac{a_1}{a_2}$) indica o custo de oportunidade.

2) Economia de fator único: autarquia

Economia de fator único: alocação de trabalho

Podemos reescrever (1), utilizando (2) e (3):

$$a_1 q_1 + a_2 q_2 \leq L \quad (4)$$

Note que cada setor possui uma necessidade unitária de trabalho diferente. Isto é, quanto menor a necessidade unitária de trabalho, mais eficiente é a produção, pois exige menos trabalho e indica maior eficiência.

Importante!!!: Consideramos apenas o fator trabalho. Isso não implica que ele seja de fato o único fator de produção, mas funciona como uma proxy para captar a eficiência da economia na produção de determinado bem. À medida que avançamos, os modelos são ampliados para incluir mais fatores de produção.

2) Economia de fator único: autarquia

Economia de fator único: preços relativos e salários

No modelo ricardiano, o salário em cada setor iguala o valor do produto marginal do trabalho. Como a produtividade marginal do trabalho é constante e igual a $1/a_i$.

Portanto, o salário do setor i dada por:

$$w_i = \frac{p_i}{a_i} \quad (5)$$

Para os setor dos bens 1 e 2, temos:

$$w_1 = \frac{p_1}{a_1} \quad (6)$$

$$w_2 = \frac{p_2}{a_2} \quad (7)$$

Importante!!!: O mercado de trabalho é competitivo, sem imperfeições ou flutuações de curto prazo. Portanto, o salário reflete o produto marginal gerado pelo trabalhador.

2) Economia de fator único: autarquia

Economia de fator único: preços relativos e salários

Na condição de equilíbrio, os salários dos dois setores devem ser iguais ($w_1 = w_2$). Portanto, podemos igualar (7) e (8) para identificar o equilíbrio:

$$\frac{p_1}{a_1} = \frac{p_2}{a_2} \quad (8)$$

Como a economia opera em autarquia, ambos os bens são normais e um maior consumo é desejável. Portanto, a produção dos dois bens é necessária, exigindo a alocação de trabalho para ambos os setores.

Obs.: Na determinação dos salários, a variável de ajuste é o vetor de preços (p), influenciado pela oferta e demanda dos bens nessa economia.

2) Economia de fator único: autarquia

Economia de fator único: preços relativos e salários

A reorganização da equação (8) permite separar o preço relativo $\left(\frac{p_1}{p_2}\right)$ e o custo de oportunidade $\left(\frac{a_1}{a_2}\right)$:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{a_1}{a_2} \quad (9)$$

Obs.: Em caso de dúvida, a análise da relação (8) permite identificar a direção da migração do trabalho. Essa equação aponta para a especialização absoluta, com a força de trabalho voltada ao setor de maior salário, ou para o equilíbrio com a produção simultânea dos dois bens.

2) Economia de fator único: autarquia

Table 4: Dinâmica de alocação de trabalho e salários

Cenário	Salarial	Preços relativos vs. Custo de oportunidade	Alocação de Trabalho
1. Equilíbrio	$w_1 = w_2$	$\frac{p_1}{p_2} = \frac{a_1}{a_2}$	Produção simultânea. Divisão do trabalho ($L_1 > 0, L_2 > 0$).
2. Setor 1	$w_1 > w_2$	$\frac{p_1}{p_2} > \frac{a_1}{a_2}$	Especialização no Bem 1. Migração total para o setor 1 ($L_1 = L, L_2 = 0$).
3. Setor 2	$w_1 < w_2$	$\frac{p_1}{p_2} < \frac{a_1}{a_2}$	Especialização no Bem 2. Migração total para o setor 2 ($L_1 = 0, L_2 = L$).

2) Economia de fator único: autarquia

Economia de fator único: aplicação

Consideramos os seguintes dados hipotéticos:

- Unidades de trabalho: $L = 1000$ unidades;
- Necessidade unitária de trabalho para o bem 1: $a_1 = 2$;
- Necessidade unitária de trabalho para o bem 2: $a_2 = 4$;
- Preço para o bem 1: $p_1 = 10$;
- Preço para o bem 2: $p_2 = 20$.

Obs.: A formalização e os exemplos números estão no documento complementar em python.

2) Economia de fator único: autarquia

Economia de fator único: aplicação

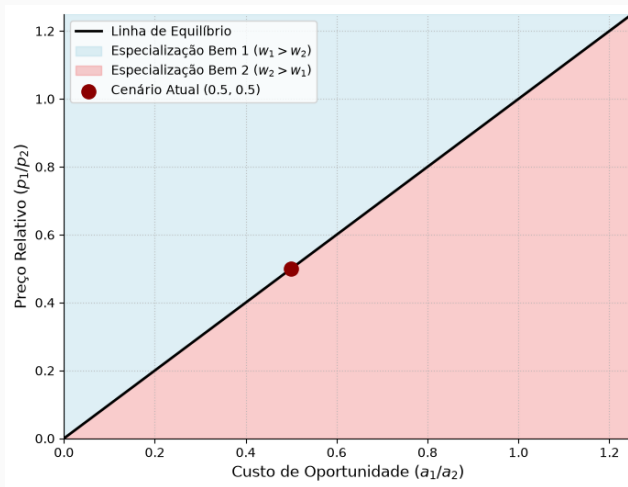
Consideramos os seguintes dados hipotéticos:

- Salário no setor 1 (w_1): 5.0;
- Salário no setor 2 (w_2): 5.0;
- Custo de Oportunidade (a_1/a_2): 0.5;
- Preço Relativo (p_1/p_2): 0.5;
- Resultado do mercado: Equilíbrio: Produção simultânea de ambos os bens ($w_1 = w_2$).

Obs.: A formalização e os exemplos números estão no documento complementar em python.

2) Economia de fator único: autarquia

Economia de fator único: aplicação



3) Economia de fator único: livre comércio

Economia de fator único: pressupostos

A abertura da economia para o livre comércio envolve dois países, denominados local e estrangeiro.

- Mercado concorrencial;
- Ambos os países produzem os dois bens e utilizam como fator único o trabalho;
- Sem restrições à importação ou à exportação;
- Não há custos transacionais, barreiras tarifárias e não tarifárias, oriundos da distância ou heterogeneidade dos bens;
- A integração econômica indica a soma da produção e do consumo.

Importante!!!: Partimos do pressuposto de que ambos os países possuem tamanhos similares como simplificação.

3) Economia de fator único: livre comércio

Economia de fator único: padrão de comércio

O padrão de comércio é determinado pelas vantagens comparativas. Portanto, a economia exporta os bens nos quais possui vantagens comparativas e importa aqueles em que possui desvantagens comparativas.

- Cada país tende a alocar mais trabalho para a produção do bem em que possui vantagem comparativa;
- A vantagem comparativa decorre da necessidade unitária de trabalho (a_i), de modo que menor necessidade de trabalho indica maior eficiência;
- Os preços nacionais (p_i) e estrangeiros (p_i^*) igualam-se no equilíbrio;
- Os preços funcionam como sinalizadores para a alocação de trabalho e a determinação dos salários.

Importante!!!: Não significa necessariamente a **especialização absoluta**.

3) Economia de fator único: livre comércio

Economia de fator único: padrão de comércio

A partir da necessidade unitária de trabalho dos bens 1 e 2, identificamos o preço relativo local e no estrangeiro.

$$\text{custo de oportunidade local} = \frac{a_1}{a_2} \quad (10)$$

$$\text{custo de oportunidade estrangeiro} = \frac{a_1^*}{a_2^*} \quad (11)$$

Importante!!!: O preço relativo mede o custo de oportunidade. Na expressão, consideramos o custo do bem 1 em termos do bem 2. Em outras palavras, a relação reflete a quantidade de unidades do bem 2 sacrificadas para a obtenção de uma unidade adicional do bem 1.

3) Economia de fator único: livre comércio

Economia de fator único: padrão de comércio

A partir do custo de oportunidade podemos identificar as vantagens comparativas.

Assim, temos:

Condição	Vantagem	Interpretação
$\frac{a_1}{a_1^*} < \frac{a_2}{a_2^*}$	Local (Bem 1)	Local exporta Bem 1; Estrangeiro exporta Bem 2
$\frac{a_1}{a_1^*} > \frac{a_2}{a_2^*}$	Estrangeiro (Bem 1)	Estrangeiro exporta Bem 1; Local exporta Bem 2
$\frac{a_1}{a_1^*} = \frac{a_2}{a_2^*}$	Equivalente	Sem base para o comércio internacional

Obs.: O que importa é a vantagem relativa e não a absoluta. Ou seja, o país pode possuir vantagem absoluta em ambos os bens ($a_i < a_i^*$), mas especializa-se no bem em que apresenta vantagem comparativa.

3) Economia de fator único: livre comércio

Economia de fator único: padrão de comércio

A condição de equilíbrio em autarquia para que ambos os bens sejam produzidos determina que o preço relativo (p_1/p_2) iguale o custo de oportunidade ($\frac{a_1}{a_2}$). No livre comércio, o preço mundial emerge como elemento determinante dos salários e da alocação de trabalho em ambos os países.

- O novo preço relativo ($\frac{p_1}{p_2}$) torna-se único para ambas as economias devido à equalização proporcionada pelo livre comércio;
- A nova alocação do trabalho e da produção depende da relação entre o custo de oportunidade local ($\frac{a_1}{a_2}$) e estrangeiro ($\frac{a_1^*}{a_2^*}$) frente ao preço mundial;
- A correlação entre preços relativos e custo de oportunidade direciona a alocação do trabalho para os bens em que o país apresenta vantagem comparativa.

3) Economia de fator único: livre comércio

Economia de fator único: preços e salários

O livre comércio afeta ambos os países:

- **Alocação de trabalho:** o trabalho tende a ser direcionado para o setor que possui vantagem comparativa;
- **Produção e fatores:** a produção total (local mais estrangeiro) deve aumentar devido à alocação mais eficiente do trabalho, permitindo produzir mais unidades dos bens mantendo a quantidade total de trabalho constante ($L_1 + L_2$);
- **Salários:** o setor com vantagem comparativa tende a atrair mais trabalho por remunerar melhor. No entanto, para que ambos os bens sejam produzidos, o equilíbrio exige a igualdade salarial entre os setores ($w_1 = w_2$).

3) Economia de fator único: livre comércio

Economia de fator único: ganhos de comércio

Podemos resumir os ganhos de comércio:

- **Eficiência produtiva:** o fator trabalho é alocado para maximizar a eficiência na produção;
- **Bem-estar:** o aumento da produção combinado com preços mais baixos viabiliza maior consumo, gerando ganhos líquidos de bem-estar para a sociedade;
- **Salários:** a determinação salarial depende da relação entre o custo de oportunidade dos dois bens.

Obs.: Pode haver especialização absoluta caso os salários de um setor superem os do outro, impedindo o alcance do equilíbrio que drena todo o trabalho da economia. Esse fenômeno ocorre na integração entre um país pequeno e um país grande, cenário no qual a economia de menor porte recebe estímulos para especializar-se integralmente em um único bem.

3) Economia de fator único: livre comércio

Economia de fator único: aplicação em livre comércio

Consideramos os seguintes dados hipotéticos:

→ **Economia local (mesmo do item 2):** $L = 1000$; $a_1 = 2$; $a_2 = 4$;

→ **Economia estrangeiro:** $L = 1200$; $a_1 = 5$; $a_2 = 3$;

Obs.: A formalização e os exemplos números estão no documento complementar em python.

3) Economia de fator único: livre comércio

Economia de fator único: aplicação em livre comércio

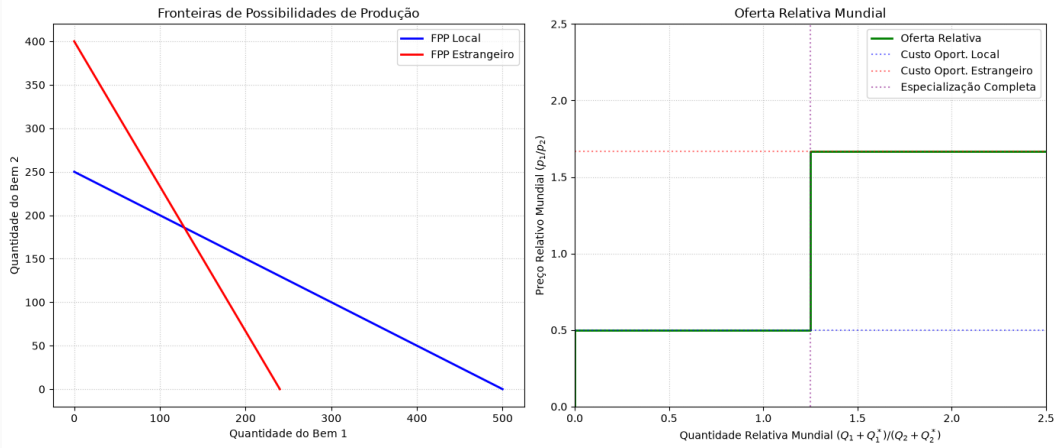
Resultados:

- Custo de Oportunidade Local (Bem 1): 0.50;
- Custo de Oportunidade Estrangeiro (Bem 1): 1.67;
- Produção Máxima Local (Bem 1: 500.0, Bem 2: 250.0)
- Produção Máxima Estrangeiro (Bem 1: 240.0, Bem 2: 400.0)

Obs.: Estamos olhando pelo lado da oferta e como o livre comércio altera a alocação de trabalho. A teoria demonstra que **o preço mundial do bem 1 em relação ao bem 2 na faixa entre 0.50 e 1.67**. Nesse intervalo, ocorre a especialização de cada país no bem de maior eficiência relativa.

3) Economia de fator único: livre comércio

Economia de fator único: aplicação em livre comércio



3) Economia de fator único: livre comércio

Economia de fator único: aplicação em livre comércio

Table 5: Autarquia versus livre comércio

		Bem 1	Bem 2
Autarquia	Local	250	125
	Estrangeiro	120	200
	Total	370	325
Livre comércio	Local	500	0
	Estrangeiro	0	400
	Total	500	400
Ganhos do comércio		130	75

4) Mitos sobre as vantagens comparativas

Mitos sobre as vantagens comparativas:

- **Mito 1: padrão de comércio como vantagem absoluta:** na realidade, o padrão de comércio depende das vantagens comparativas. Portanto, um país pode registrar desvantagens absolutas, mas manter vantagens comparativas;
- **Mito 2: trabalho miserável:** os baixos salários refletem a baixa produtividade;
- **Mito 3: exploração:** países com salários baixos seriam explorados por países mais ricos, pois empresas podem transferir a produção de nações ricas para economias mais pobres.

Obs.: São argumentos que indicam o conflito de interesses e economia política do comércio internacional.

5) Generalização para 'n' bens e salários relativos

Generalização:

Podemos generalizar o modelo de vantagens comparativas para 'n' bens. Para isso, consideramos dois países (local e estrangeiro) que produzem 'n' bens. Assim, comparamos as unidades necessárias de trabalho do país local (a_i) e estrangeiro (a_i^*). Em seguida, ordenar o custo de oportunidade:

$$\frac{a_1}{a_1^*} < \frac{a_2}{a_2^*} < \dots < \frac{a_n}{a_n^*} \quad (12)$$

Obs.: São argumentos que indicam o conflito de interesses e economia política do comércio internacional.

5) Generalização para 'n' bens e salários relativos

Salário relativo:

A ideia central para definir o padrão de comércio estabelece que a produção do bem ocorre no país de menor custo. Para definir o custo, adotamos como base o salário (w_i) e a necessidade unitária de trabalho (a_i).

$$\text{Custo de produção} = w_i a_i \quad (13)$$

Agora, fazemos a comparação entre o custo no país local ($w_i a_i$) e estrangeiro ($w_i^* a_i^*$)

$$\begin{aligned} w_i a_i &> w_i^* a_i^* && \text{(Custo local maior)} \\ w_i a_i &< w_i^* a_i^* && \text{(Custo estrangeiro maior)} \\ w_i a_i &= w_i^* a_i^* && \text{(Custos iguais)} \end{aligned} \quad (14)$$

6) Evidências empíricas e imperfeições

Fragilidades do modelo ricardiano:

O modelo ricardiano apresenta informações relevantes para definir o padrão de comércio. No entanto, existem imprecisões:

- **Especialização extrema:** o modelo prevê um grau absoluto de especialização produtiva, cenário raro na economia real;
- **Efeitos na distribuição de renda:** a teoria ignora o impacto do comércio internacional sobre a distribuição interna de riqueza;
- **Ausência de múltiplos fatores:** a formulação omite o papel do capital, da terra e dos recursos naturais, focando apenas no fator trabalho;
- **Desconsideração de atritos comerciais:** a análise exclui custos de transporte, tarifas e barreiras não tarifárias.

6) Evidências empíricas e imperfeições

Evidências empíricas:

O trabalho de Bela Balassa (1963) corrobora a validade do modelo ricardiano a partir da análise do padrão de comércio entre os EUA e a Grã-Bretanha. O estudo constatou o seguinte cenário:

- A Grã-Bretanha apresentava menor produtividade absoluta nos 26 setores analisados em relação aos EUA;
- Os EUA exportavam os bens nos quais possuíam maior eficiência relativa;
- Apesar da desvantagem absoluta, a Grã-Bretanha mantinha a capacidade de exportar bens de 13 setores para os EUA.

Obs.: O estudo de Balassa (1963) reflete o contexto econômico do pós-guerra, período marcado pela reconstrução da Europa e da Grã-Bretanha, enquanto a indústria dos Estados Unidos operava no auge da produtividade e eficiência.

6) Evidências empíricas e imperfeições

Imperfeições de mercado:

A presença de imperfeições de mercado não altera as indicações gerais do modelo baseado em vantagens comparativas. No entanto, essas imperfeições **restringem a especialização absoluta**. Assim, temos:

- Presença de fatores de produção além do trabalho;
- Barreiras tarifárias e não tarifárias;
- Custos de transporte;
- Bens não transacionáveis;
- Custos transacionais, ganhos de escala, poder de monopólio, externalidades e outras imperfeições.

Obs.: A literatura especializada em comércio internacional incorpora tais imperfeições, impulsionando o desenvolvimento de novos modelos e a produção de evidências empíricas.

6) Evidências empíricas e imperfeições

Krugman (1978[2010]). Teoria do comércio interestelar:

No contexto dos modelos gravitacionais que incorporam custos de transporte e distância, Krugman (1978) desenvolveu o modelo de comércio interestelar. Posteriormente publicado em 2010 na "*Economic Inquiry*". O resumo traduzido abaixo:

Este artigo estende a teoria do comércio interplanetário para um cenário interestelar. O estudo foca principalmente na seguinte questão: como calcular os encargos de juros sobre bens em trânsito quando as mercadorias viajam em velocidades próximas à da luz? Isso representa um problema, pois o tempo de trânsito parecerá menor para um observador que viaja com as mercadorias em comparação a um observador estacionário. O trabalho deriva uma solução a partir da teoria econômica e prova dois teoremas inúteis, porém verdadeiros.

Obs.: O artigo apresenta um caráter descontraído, inspirado na popularidade de filmes e séries com a temática de ficção científica no espaço.

Principais pontos:

- Definição do conceito de vantagens comparativas;
- Desenvolvemos o modelo ricardiano que indica o padrão de comércio a partir da produtividade do trabalho;
- Evidências empíricas;
- Implicações na presença de imperfeições de mercado.

Próximas aulas:

Nas próximas aulas, vamos desenvolver as vantagens comparativas na presença de fator específico e as implicações sobre a distribuição de renda.

Principal:

Krugman, P. R., Obstfeld, M., Melitz, M. J. (2015). Economia internacional (10ª ed.). Pearson. Cap. 3 - produtividade da mão de obra e a vantagem comparativa: o modelo ricardiano

Complementar:

Balassa, B. (1963). An empirical demonstration of classical comparative cost theory. Review of Economics and Statistics, 231-238.

Irwin, D. (2005). The welfare cost of autarky: Evidence from the Jeffersonian trade embargo, 1807-1809. Review of International Economics, 13, 631-645.

Gontijo, C. (2007). As duas vias do princípio das vantagens comparativas de David Ricardo e o padrão-ouro: um ensaio crítico. Revista de Economia Política, 27(3), 413-430.

Krugman, P. (2010). The theory of interstellar trade. Economic Inquiry, 48(4), 1119-1123.

Ricardo, D. (1817). The principles of political economy and taxation. John Murray.

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.